

Z definice skalárního součinu víme, že je-li V vektorový prostor na reálnými nebo komplexními čísly, zobrazení $z V$ na V je skalárním součinem právě když platí všechny čtyři axiomy skalárního součinu.

Jelikož A je symetrická čtvercová matice, tak je splněn axiom skorosymetrie (SSS)

Vzhledem k linearitě maticového násobení lze nahlédnout, že můžeme vytknout číslo t před zbytek součinu a výsledek zůstane nezměněn, z čehož plyne platnost druhého axiomu (SL1). $\langle u, tv \rangle = (u)^T A t(v) = t(u)^T A v = t \langle u, v \rangle$

Obdobně díky distributivitě maticového násobení vůči sčítání platí, že $\langle u, v + w \rangle = (u)^T A(v + w) = (u)^T A v + (u)^T A w = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$. Z čehož plyne, že platí i třetí axiom (SL2).

Jelikož první tři axiomy platí pro libovolnou symetrickou čtvercovou matici, zobrazení bude skalárním součinem právě když platí axiom pro pozitivní definitnost, který říká, že $\langle u, v \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $u = o$ (SP).

Nyní ukažme, že v $\mathbb{R}^2$ platí, že

$\langle u, v \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $u = o$

$$\Leftrightarrow$$

$$a_{11} > 0 \text{ a } \det(A) > 0$$

Nejprve dokažme implikaci ve směru $\Rightarrow$:

Předpokládejme platnost axiomu (SP).

Vezměme libovolnou symetrickou čtvercovou matici A .

Pak označme $a_{11} = a, a_{12} = a_{21} = b, a_{22} = c$.

Víme, že $\langle x, y \rangle = x^T A y = ax_1y_1 + bx_2y_1 + bx_1y_2 + cx_2y_2$

Vezměme vektor $(1, 0)^T$. Pak skalární součin $\langle 1, 0 \rangle = a + 0b + 0c = a > 0$.

Z toho plyne, že $a_{11}(a) > 0$.

Nyní vezměme obecný vektor, pro který platí, že $x_1 \neq 0$.

Pak $\langle x, x \rangle = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$.

Vytkneme na pravé straně x_1^2 , čímž získáme:

$$\langle x, x \rangle = x_1^2 \left(a + \frac{2bx_2}{x_1} + \frac{cx_2^2}{x_1^2} \right)$$

Označme $k = \frac{x_2}{x_1}$. Pak nahlédněme, že $x_1^2 > 0$, jelikož $x_1 \neq 0$. Z toho plyne, že $\langle x, x \rangle > 0$ platí právě když $(a + 2bk + ck^2) > 0$ pro všechna $k \in \mathbb{R}$.

Jelikož víme, že a je vždy kladné, polynom bude kladný pro všechna k právě když jeho diskriminant bude záporný, tudíž nebudou existovat žádné reálné kořeny.

$$D = (2b)^2 - 4ac = 4(b^2 - ac)$$

$$D < 0 \Rightarrow (b^2 - ac) < 0 \Leftrightarrow ac - b^2 > 0$$

$$\det(A) = ac - b^2$$

Z výše uvedeného plyne, že $\det(A) > 0$.

To dokazuje implikaci v prvním směru.

Nyní dokažme implikaci ve směru $\Leftarrow$:

Vezměme libovolnou symetrickou čtvercovou matici A .

Pak označme $a_{11} = a, a_{12} = a_{21} = b, a_{22} = c$.

Předpokládejme, že $a > 0$ a $\det A > 0$.

Pak víme, že $\langle x, x \rangle = ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2$

Tento výraz upravíme na součet dvou čtverců:

$$\begin{aligned} ax_1^2 + 2bx_1x_2 + cx_2^2 &= \left(ax_1^2 + 2bx_1x_2 + \frac{b^2}{a}x_2^2 \right) + \left(-\frac{b^2}{a}x_2^2 + cx_2^2 \right) \\ &= a \left(x_1 + \frac{b}{a}x_2 \right)^2 + \left(\frac{a}{a} * c - \frac{b^2}{a} \right) x_2^2 = a \left(x_1 + \frac{b}{a}x_2 \right)^2 + \left(\frac{ac - b^2}{a} \right) x_2^2 \end{aligned}$$

Jelikož víme, že $a > 0, \det A > 0$ tedy také $ac - b^2 > 0$, tak víme, že oba koeficienty jsou kladné a celý výraz je tedy nezáporný a nulový pouze v případě, že obě složky vektoru jsou nulové, což platí pouze pro nulový vektor.

Z toho plyne, že platí axiom (SP).

Tím jsme ukázali, že platí implikace v druhém směru.

Jelikož platí implikace v obou směrech dokázali jsme, že zobrazení je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě když $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0$.